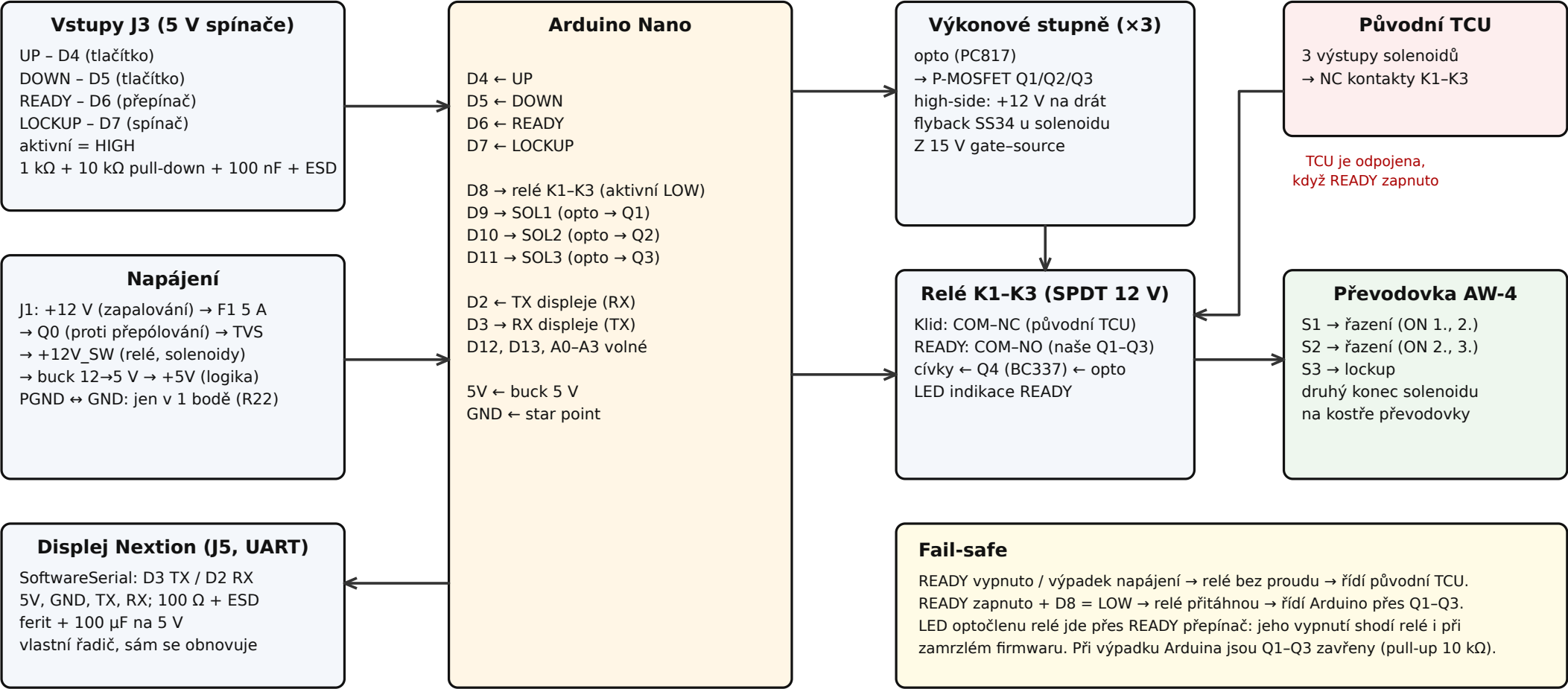


AW4 shield - přehled zapojení (1/3)

Arduino Nano + 3× SPDT relé + 3× high-side P-MOSFET + displej. Aisin AW-4 (Jeep). Vše 12 V / 5 V, solenoidy 11-15 Ω.

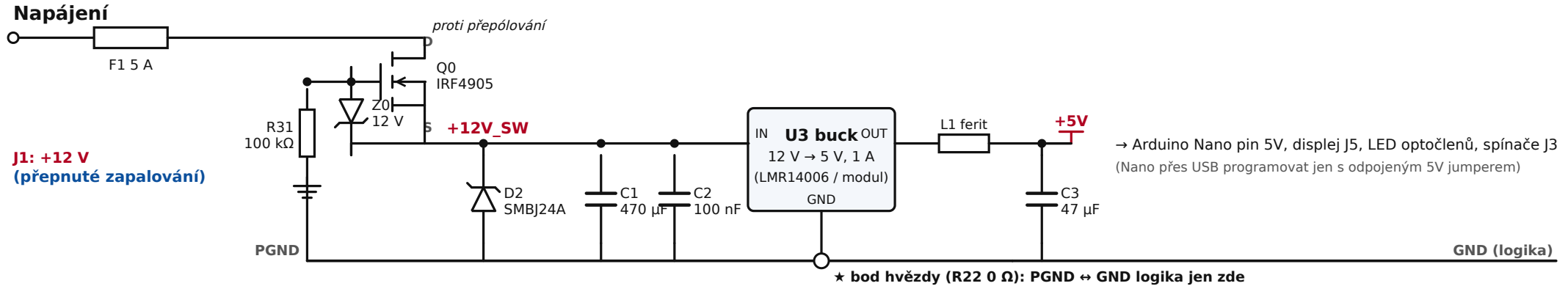


Pinout Arduino Nano

Pin	Signál	Směr	Poznámka
D4	UP	vstup	5 V, aktivní HIGH, pull-down 10 kΩ
D5	DOWN	vstup	5 V, aktivní HIGH, pull-down 10 kΩ
D6	READY	vstup	přepínač; také READY_5V → opto relé
D7	LOCKUP	vstup	spínač, aktivní HIGH
D8	K_COIL	výstup	LOW = přitáhnout K1-K3 (jen při READY ON)
D9 / D10 / D11	SOL1 / SOL2 / SOL3	výstup	HIGH = +12 V na solenoid (přes opto + Q)
D3 / D2	TX / RX (SoftwareSerial)	UART	displej Nextion (J5), 9600 Bd
D12, D13, A0-A3	-	volné	rezerva (J6); D0/D1 = USB, nepoužít

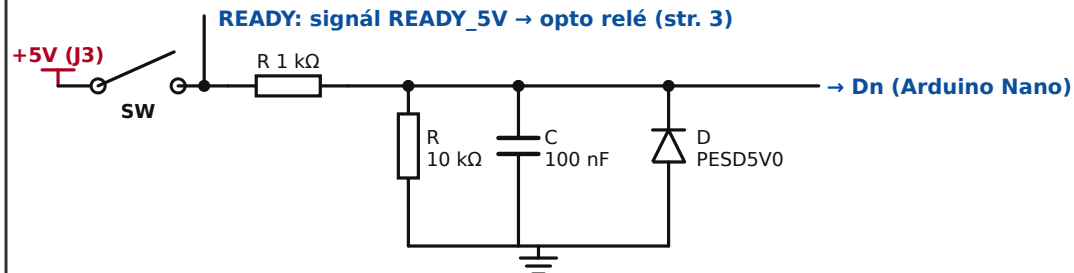
AW4 shield - napájení, vstupy, displej (2/3)

+12V_SW z J1 přes F1 a Q0. Logika 5 V z buck měniče. Zem výkonu a logiky se potkává jen v bodě ★.

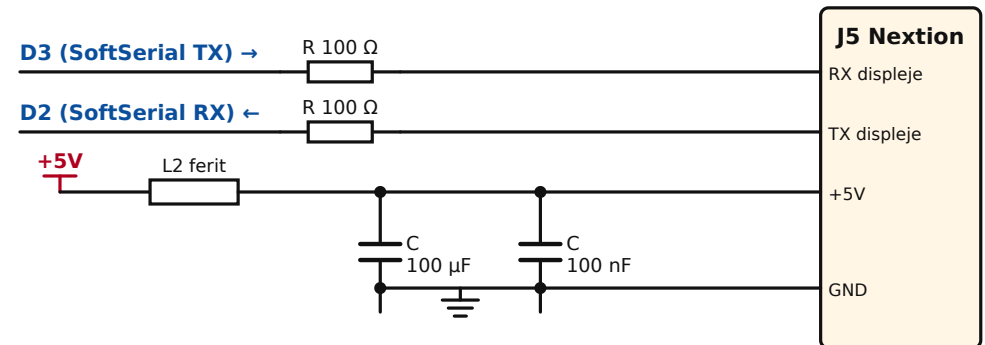


Vstupy - 5 V spínače (×4: UP D4, DOWN D5, READY D6, LOCKUP D7)

Displej - Nextion TFT (UART, vlastní řadič)



Pull-down 10 kΩ drží vstup v LOW při rozepnutém spínači i odpojeném kabelu.
1 kΩ + 100 nF = RC filtr (debounce hardware). ESD dioda chrání pin Nano.
Kabel ke spínačům: kroucený / stíněný, +5V, GND, signál.

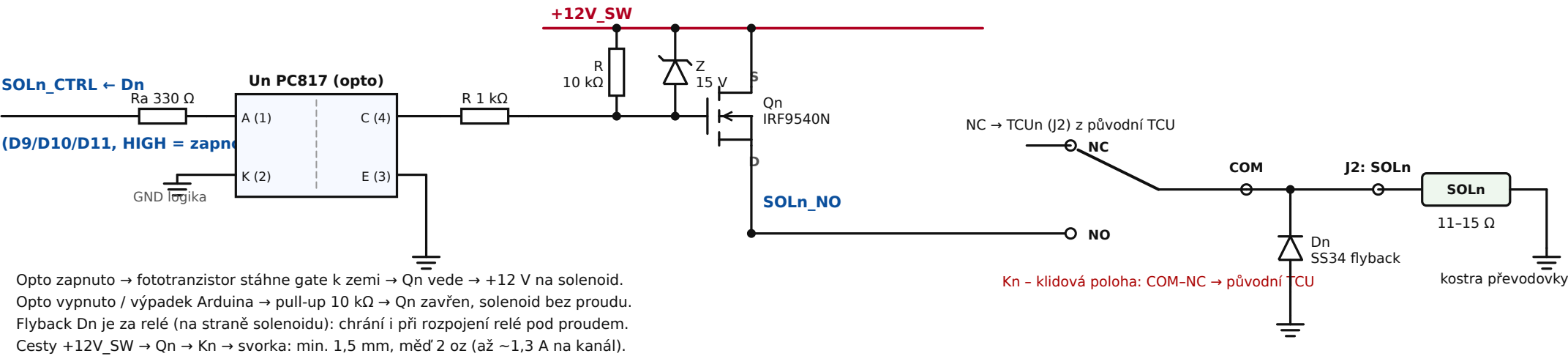


Na obou signálech ESD dioda (PESD5V0S1BL) k GND u konektoru J5.
Kabel ke displeji: stíněný / kroucený, stínění jen na straně desky.
Nextion si obraz obnovuje sám. Rušení způsobí nanejvýš jeden špatný příkaz, firmware ho za 0,5 s pošle znovu.
Typ: Nextion Basic NX3224T024 (2,4") nebo NX4024T032 (3,2"), 5 V, UART.

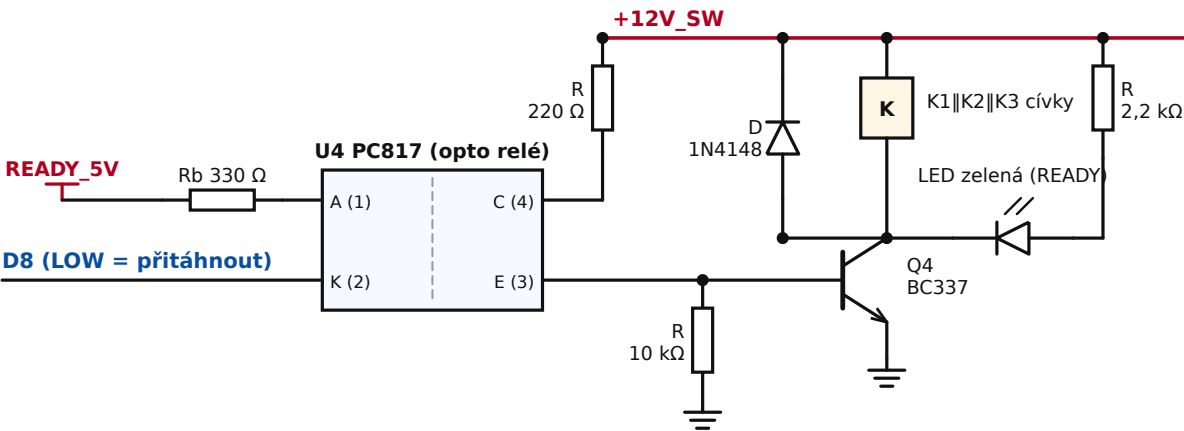
AW4 shield - výstupní stupeň solenoidu a přepínací relé (3/3)

Kanál se opakuje 3x (SOL1/Q1/D4/K1 - D9, SOL2/Q2/D5/K2 - D10, SOL3/Q3/D6/K3 - D11). Relé jsou ve schématu v klidové poloze.

Výstupní kanál n = 1...3 (high-side, +12 V na drát solenoidu)



Cívky relé K1||K2||K3 (společné, 3x ~40 mA) - hardwarové AND: READY přepínač + D8



Stavy			
READY SW	D8	Relé	Solenoidy řídí
vypnuto	libovolně	odpadlé	původní TCU
zapnuto	HIGH / hi-Z	odpadlé	původní TCU
zapnuto	LOW	přitažené	Arduino (Q1-Q3)
výpadek 12 V	-	odpadlé	původní TCU

D8 je jen LED strana optočlenu U4 (spíná se zemí). Bez READY přepínače proud nepoteče, ať Arduino dělá cokoli.